

Mathematical Economics

Hoseung Kang

Student ID: 2021310314

Department of Mechanical Engineering

Abstract

본 연구는 현대 포트폴리오 이론에서 발생하는 위험 감소 이익을 어떻게 공정하게 배분할 수 있는지에 대한 문제를 협력적 게임이론의 관점에서 분석한다. S&P 500 지수를 구성하는 11개 섹터 ETF를 각각 하나의 플레이어로 간주하고, 연합이 형성될 때의 포트폴리오 가치를 두 가지 가치함수로 정의한다. 첫 번째 가치함수 v_{risk} 는 개별 분산의 합과 최적 분산의 차이를 통해 연합이 달성한 위험 감소량을 측정하며, 두 번째 가치함수 v_{mv} 는 평균-분산 효용 함수를 통해 기대수익과 변동성을 동시에 반영하는 효용 증가분을 측정한다.

실증 분석 결과, 위험 감소 기준에서는 에너지(XLE)와 바이오테크(XBI) 섹터가 포트폴리오 분산 축소에 큰 기여를 하는 반면, 평균-분산 효용 기준에서는 정보기술(XLK)과 유틸리티(XLU) 섹터가 효용 관점에서 핵심적인 기여를 하는 것으로 나타났다. 이는 포트폴리오 내에서 “위험 완화형 섹터”와 “효용 중심 섹터”가 구조적으로 구분되며, 공정한 위험 기여도 평가를 위해서는 단일 지표가 아니라 위험과 효용을 동시에 고려한 협력적 관점이 필요함을 시사한다.

I. INTRODUCTION

미국 주식시장을 대표하는 S&P 500 지수는 기술, 금융, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업을 아우르는 500개의 대형주로 구성되어 있다. 이 지수는 단순히 시장의 평균적인 흐름을 보여주는 지표를 넘어, 미국 경제 전반의 방향성과 구조적 변화를 반영하는 핵심 지표로 활용된다. 특히 S&P 500을 산업별로 구분한 11개 섹터 (Information Technology, Health Care, Financials 등)는 서로 다른 경기 민감도와 위험 구조를 지니며, 여러 투자자들은 이 섹터 간의 관계를 활용해 포트폴리오를 구축하기도 한다.

2010년대 이후 S&P 500은 저금리 환경과 기술주 중심의 성장세에 힘입어 장기적으로 뚜렷한 상승향을 보여왔고, 이 과정에서 글로벌 자산 배분 전략의 기준점 역할을 해왔다. 동시에 글로벌 금융위기 여파, 유럽 재정위기, 코로나19 팬데믹과 같은 충격을 겪으면서 큰 폭의 조정을 반복해 왔으며, 이에 따라 시기별로 섹터 간 수익률과 위험 기여도에도 상당한 차이가 나타났다. 이러한 흐름은 아래 그림과 같이 11개 섹터 ETF로 구성된 S&P 500 지수의 궤적에서도 대략적으로 확인할 수 있다.

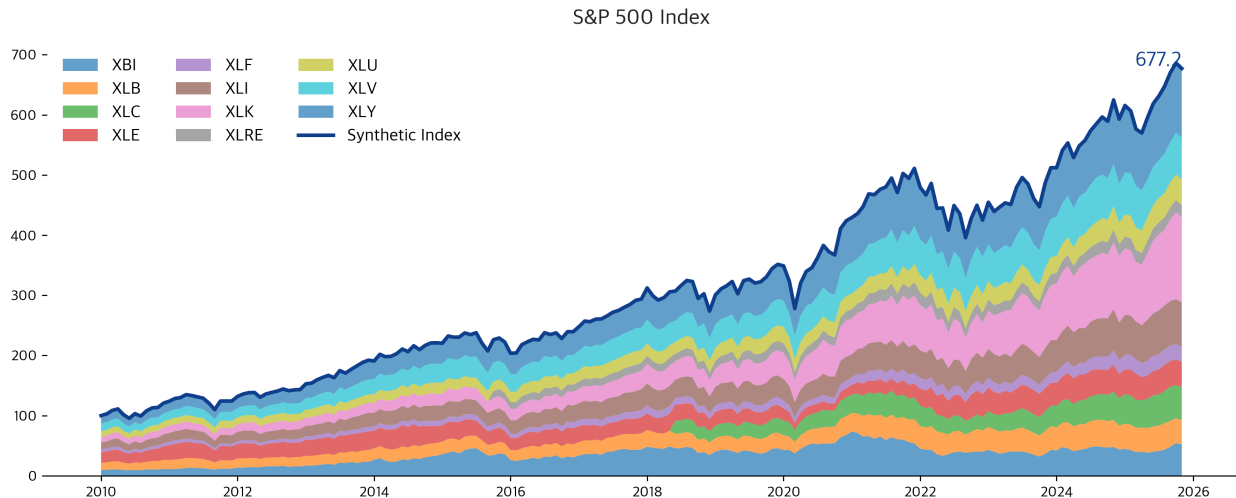


Fig. 1: S&P Index (2010–2025)

여러 섹터로 이루어진 포트폴리오에서는, 전체 위험이 감소했을 때 각 섹터가 그 결과에 어느 정도 기여했는지를 살펴볼 필요가 있다. 그래야 어떤 섹터가 위험을 낮추는 데 더 중요한 역할을 했는지 파악할 수 있고, 그에 맞추어 성과를 평가하거나 이후 자산 배분·조정에 반영할 수 있기 때문이다. 예를 들어 기술 섹터가 높은 수익을 기록했더라도, 헬스케어나 필수소비재처럼 경기 방어적인 섹터가 전체 포트폴리오의 변동성을 크게 줄였을 가능성이 있다. 이런 경우 “누가 더 잘했다”를 단순한 수익 지표만으로 판단하기는 어렵다. 이번 논문에서는 각 섹터가 포트폴리오의 위험을 줄이는 데 얼마나 기여하는지, 그리고 그러한 협력을 통해 발생한 가치를 어떤 기준에 따라 나누는 것이 타당한지를 중심으로 이 문제를 분석하고자 한다.

이러한 논의를 위해 본 연구에서는 게임이론(Game Theory)을 도입한다. 게임이론은 여러 행위자가 함께 만든 가치를 어떤 기준으로 나누는 것이 타당한지를 다루는 학문이다. 금융시장에서는 여러 자산이 함께 포트폴리오의 위험을 줄이는 구조를 하나의 협력 게임(cooperative game)으로 볼 수 있다. 본 연구에서는 S&P 500 지수를 구성하는 각 섹터를 하나의 플레이어(player)로 두고, 이들이 포트폴리오를 함께 구성하면서 개별 자산만으로는 얻기 어려운 위험 감소(risk reduction)라는 공동의 이익을 만들어낸다고 가정한다. 실증 분석에서는 11개 섹터 ETF의 수익률과 공분산을 이용해 각 섹터 집합의 위험 감소 정도를 가치함수 $v(S)$ 로 정의하고, 두 가지 가치함수인 위험 감소 기반 v_{risk} 와 평균-분산 효용 기반 v_{mv} 에 대해 샤프리 값(Shapley Value)을 계산하여 섹터별 기여도를 비교한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 협조적 게임 (N, v) 의 수학적 정의와 본 연구에서 사용하는 두 가치함수 $v_{\text{risk}}, v_{\text{mv}}$ 를 포함한 이론적 틀을 제시한다. 제3장에서는 S&P 500 섹터 ETF 데이터를 활용하여 가치함수 $v(S)$ 를 산출하는 절차와 Shapley 값의 근사 계산 방법을 설명한다. 제4장에서는 두 가치함수에 기반한 섹터별 Shapley 값의 실증 결과를 제시하고, 위험 완화형 섹터와 효용 중심 섹터의 차이를 중심으로 경제적 함의를 논의한다. 마지막으로 제5장에서는 결론을 제시한다.

II. BACKGROUND

현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory; MPT)은 Markowitz(1952)에 의해 정립된 이후, 위험과 수익 간의 균형을 바탕으로 한 자산 배분 이론의 표준적인 틀을 제공해 왔다 [1]. MPT의 핵심은 자산 간 상관관계(correlation)를 활용한 분산투자를 통해 포트폴리오 전체의 위험을 최소화하는 데 있다. n 개의 자산으로 구성된 포트폴리오의 분산은 다음과 같이 표현된다.

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}, \quad (1)$$

여기서 $\mathbf{w}$ 는 자산의 가중치 벡터, Σ 는 자산 수익률의 공분산 행렬이다. MPT에서는 다음의 최적화 문제를 풀어 분산을 최소화하는 가중치 $\mathbf{w}^*$ 를 구한다.

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}^\top \mathbf{1} = 1, \mathbf{w}^\top \mathbf{r} = r_t, \quad (2)$$

여기서 $\mathbf{r}$ 은 기대수익률 벡터, r_t 는 목표 수익률이다. 상관계수 ρ_{ij} 가 낮은 자산을 함께 편입할수록 포트폴리오의 전체 변동성이 감소한다는 점에서, MPT는 분산투자를 통한 위험 감소 효과(risk reduction effect)를 이론적으로 잘 설명한다.

그러나 MPT의 관심은 어디까지나 포트폴리오 전체의 분산 σ_p^2 를 줄이는 데 집중되어 있다. 즉, 최적화 결과로 관찰되는 위험 감소가 개별 자산의 조합과 상호작용에 의해 어떻게 생성되었는지, 그리고 각 자산이 그 위험 감소에 얼마만큼 기여했는지를 체계적으로 분해하고 배분하는 문제는 이론 내부에서 직접적으로 다루지 않는다. 예를 들어 자산 i 의 위험 기여도(risk contribution)는 일반적으로 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$RC_i = w_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{w_i (\Sigma \mathbf{w})_i}{\sigma_p}. \quad (3)$$

이 지표는 각 자산이 전체 위험에 미치는 영향을 측정하는 데에는 유용하지만, 이는 어디까지나 한계적(marginal) 관점의 기여도를 나타낼 뿐, 여러 자산이 함께 포트폴리오를 구성함으로써 추가적으로 얻어진 위험 감소분을 어떻게 공정하게 나눌 것인지에 대한 기준을 제공하지는 못한다.

결국 MPT는 포트폴리오의 전체 위험을 최소화하는 최적의 조합을 제시하지만, 그 과정에서 발생한 위험 감소가 어떤 자산의 협력에 의해 만들어졌는지에 대한 정량적 설명은 제공하지 못한다. 즉, 전체적인 결과는 알 수 있지만, 그 결과에 대한 각 자산의 “공동 기여도(cooperative contribution)”를 측정할 수 있는 구조가 부재하다. 이러한 한계는 포트폴리오 내 자산 간 상호작용을 고려한 새로운 분석 틀의 필요성을 제기하며, 본 연구에서는 이를 게임이론적 접근을 통해 보완하고자 한다.

III. METHODOLOGY

본 장에서는 본 연구에서 사용된 포트폴리오 구성의 기본 가정과 협력적 게임 모형의 구조를 서술한다. 또한 사용된 데이터의 특성과 가치함수의 정의 및 이론적 배경을 함께 제시한다. 먼저, 본 연구에서 고려하는 포트폴리오와 협력적 게임모형은 세 가지 기본 가정을 전제로 한다. 첫째, 공매도 금지(No Short Selling) 가정이다. 모든 포트폴리오 가중치 w_i 는 0 이상으로 제한되며,

$$w_i \geq 0 \quad \forall i \quad (4)$$

을 만족한다. 이는 포트폴리오가 음의 비중(공매도)을 포함하지 않는다는 의미로, 연기금이나 뮤추얼 펀드 등에서 일반적으로 채택되는 *long-only* 투자 환경을 반영한다.

둘째, 레버리지 없음(No Leverage) 가정이다. 포트폴리오 가중치의 합은 항상 1이 되도록 설정한다.

$$\mathbf{1}^\top w = 1 \quad (5)$$

이는 차입을 통해 포트폴리오 규모를 인위적으로 확대하지 않고, 보유 자산 범위 내에서만 투자한다는 뜻이다. 이를 통해 자산 배분이 수익률과 위험에 미치는 영향을 명확히 구분할 수 있다.

셋째, 평균-분산 모형(Mean-Variance Framework) 가정이다. 투자자의 의사결정은 기대수익과 분산이라는 두 지표로 요약되며, 포트폴리오는 “기대수익은 높을수록 좋고, 위험(분산)은 낮을수록 좋다”는 기준에 따라 선택된다고 가정한다. 이는 Markowitz(1952)의 현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory; MPT)의 표준적인 전제와 일치한다.

실증분석에는 S&P 500 지수를 구성하는 11개 섹터를 대표하는 ETF를 사용하였다. 각 섹터는 정보기술(XLK), 금융(XLF), 헬스케어(XLV), 임의소비재(XLY), 산업재(XLI), 에너지(XLE), 통신서비스(XLC), 유틸리티(XLU), 소재(XLB), 부동산(XLRE), 바이오테크(XBI)로 구성된다. 이들 섹터 ETF의 집합은 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{T} = \{XLK, XLF, XLV, XLY, XLI, XLE, XLC, XLU, XLB, XLRE, XBI\}.$$

데이터는 2010년 1월부터 최신 시점까지의 월말 기준 수정종가 $P_{t,i}$ 로 구성된다. t 는 시점(월말), $i \in \mathcal{T}$ 는 섹터를 나타내며, 각 섹터의 월별 단순수익률은 다음과 같이 정의된다.

$$r_{t,i} = \frac{P_{t,i} - P_{t-1,i}}{P_{t-1,i}}, \quad i \in \mathcal{T}. \quad (6)$$

시점 t 에서의 섹터별 비중 w_t 는 ETF 가격 정보를 이용하여 다음과 같이 계산한다.

$$w_t = \frac{P_t}{\mathbf{1}^\top P_t}, \quad \mathbf{1}^\top w_t = 1 \quad (7)$$

이는 각 섹터의 ETF 가격이 전체 합에서 차지하는 비율로, 시장 내 상대적 자본 비중을 근사한다. 그림 2은 S&P 500 내 각 섹터의 비중 변화를 시각적으로 보여준다. 2010년 이후 정보기술(IT) 섹터의 비중이 꾸준히 확대된 반면, 에너지·소재와 같은 전통 산업의 비중은 점차 축소되는 추세를 보인다. 이는 기술 혁신과 플랫폼 산업의 성장세가 시장 내 자본 흐름을 재편시켰음을 의미하며, 동시에 경기 방어적 섹터(예: 헬스케어, 필수소비재)의 안정적인 비중 유지가 투자자들의 위험 회피 성향을 반영하고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 이후 섹터별 Shapley 값 분석에서도 나타나는 “위험 완화형”과 “효용 중심형” 섹터 간 차이를 이해하는 중요한 배경이 된다. 본 연구에서는 포트폴리오를 협력적 게임의 틀로 보며, 그 구조는 다음과 같이 정리한다. S&P 500을 구성하는 11개 섹터를 각각 하나의 플레이어로 간주하고, 이들이 협력하여 포트폴리오를 구성할 때 발생하는 위험 감소

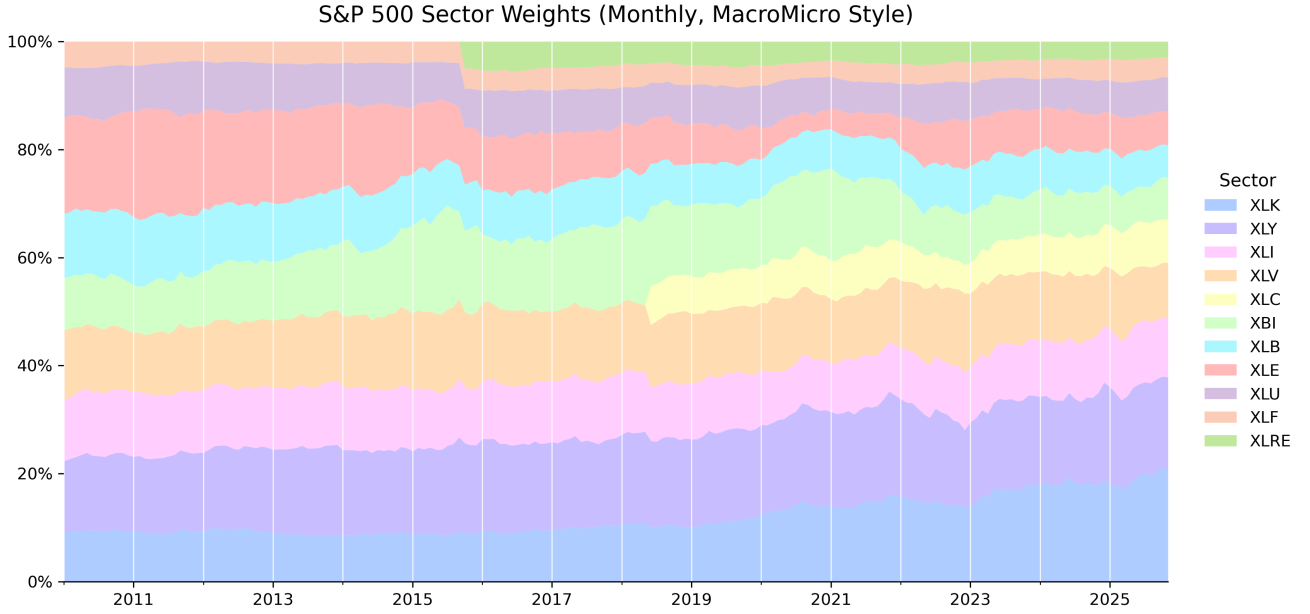


Fig. 2: S&P 500 섹터 비중 변화 (월별, MacroMicro 시각화 스타일)

또는 수익-위험 효율성 향상 효과를 협력의 가치로 정의한다. 섹터들의 전체 집합을 $N = \{1, 2, \dots, 11\}$ 이라 하면, 어떤 연합 $S \subseteq N$ 이 형성될 때 그들의 협력으로부터 발생하는 포트폴리오 가치를 $v(S)$ 로 나타낸다. 즉, $v(S)$ 는 연합이 달성할 수 있는 위험 감소 혹은 수익-위험 효율성 개선의 정도를 의미한다.

본 연구에서는 협력의 가치를 평가하기 위해 두 가지 형태의 가치함수를 사용한다. 첫 번째는 위험 감소 기반 (value based on risk reduction) v_{risk} , 두 번째는 평균-분산 기반 (mean-variance based) v_{mv} 이다.

위험 감소 기반 가치함수는 다음과 같이 정의된다.

$$v_{\text{risk}}(S) = \sum_{i \in S} \text{Cov}(R_i, R_i) - \min_{\substack{w_i \geq 0 \\ \sum_{i \in S} w_i = 1}} \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} w_i w_j \text{Cov}(R_i, R_j), \quad (8)$$

여기서 $\text{Cov}(R_i, R_j)$ 는 섹터 i 와 j 의 수익률 간 공분산이며, 모든 가중치 w_i 는 0 이상이고 그 합은 1로 제약된다. $v_{\text{risk}}(S) \geq 0$ 이며, 값이 클수록 연합 S 가 협력을 통해 더 큰 폭의 위험 감소를 달성했음을 의미한다.

다음으로, 평균-분산 기반 가치함수는 기대수익과 위험을 함께 고려하여 정의된다. 연합 S 의 기대수익 벡터를 μ_S 라 하면,

$$v_{\text{mv}}(S) = \max_{\substack{w_i \geq 0 \\ \sum_{i \in S} w_i = 1}} \left(\mu_S^\top w - \lambda \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} w_i w_j \text{Cov}(R_i, R_j) \right), \quad (9)$$

여기서 $\lambda > 0$ 는 투자자의 위험기피 정도를 나타내는 계수로, 값이 클수록 투자자는 위험을 더 회피하는 성향을 가진다.

결국 연합 S 가 형성되었을 때 사용 가능한 자산이 S 에 속한 섹터들로 제한되므로, 식 (9)에서 얻어지는 최적 효율이 해당 연합의 협력 가치 $v_{\text{mv}}(S)$ 에 해당한다. 이를 통해 각 연합이 기대수익-위험 균형 관점에서 어느 정도의 효율적인 협력을 달성했는지 정량적으로 평가할 수 있다.

이제 정의된 가치함수 $v(S)$ 를 기반으로, 전체 연합 N 이 달성한 총 가치 $v(N)$ 을 각 섹터(플레이어) $i \in N$ 에게 공정하게 분배하는 문제를 고려한다. 이를 위해 각 플레이어의 기여도를 나타내는 분배 벡터

$$\phi(v) = (\phi_1(v), \phi_2(v), \dots, \phi_{11}(v))$$

를 구한다. 여기서 $\phi_i(v)$ 는 플레이어 i 가 전체 협력에서 기여한 가치의 몫을 의미한다.

공정한 분배의 기준으로는 여러 가지 접근법이 있으나, 가장 널리 사용되는 방법은 샤플리값(Shapley Value)이다. Shapley(1953)는 샤플리값이 효율성(Efficiency), 대칭성(Symmetry), 무기여자 독립성(Dummy Player), 가산성(Additivity)의 네 가지 공리를 모두 만족하는 유일한 공정한 분배 규칙임을 보였다 [2].

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)], \quad (10)$$

여기서 $\phi_i(v)$ 는 플레이어 i 의 샤플리값이며, $v(S \cup \{i\}) - v(S)$ 는 연합 S 에 플레이어 i 가 추가됨으로써 발생한 한계 기여도(*marginal contribution*)를 의미한다. 즉, 샤플리값은 플레이어가 전체 협력 과정에서 기여한 한계 가치의 평균값으로 해석할 수 있다.

Shapley 값의 정의식은 모든 가능한 플레이어 연합 $S \subseteq N \setminus \{i\}$ 에 대해 한계 기여도 $v(S \cup \{i\}) - v(S)$ 를 계산하고, 이를 가능한 모든 순열에 대해 평균내는 형태로 주어진다. 그러나 플레이어의 수가 n 일 때 고려해야 할 연합의 개수는 2^{n-1} 개로 급격히 증가하므로, n 이 커질수록 계산 복잡도는 $O(2^n)$ 수준으로 폭증한다. 본 연구의 경우 섹터의 수가 11개이므로 $2^{11} - 1 = 2047$ 개의 연합을 모두 계산해야 하며, 이는 가치함수의 계산 과정이 복잡한 경우 연산 부담이 매우 크다.

이러한 계산 한계를 완화하기 위해 몬테카를로(Monte Carlo) 기반의 근사 방법을 적용하였다 [3], [4].

Shapley 값의 정의를 다음과 같이 순열(permutation) 기대값 형태로 표현할 수 있다.

$$\phi_i(v) = \mathbb{E}_{\pi \in \Pi(N)} [v(P_i^\pi \cup \{i\}) - v(P_i^\pi)],$$

여기서 $\Pi(N)$ 은 모든 플레이어 순열의 집합, P_i^π 는 순열 π 에서 i 보다 앞에 등장하는 플레이어들의 집합을 의미한다. 즉, $\phi_i(v)$ 는 무작위 순열을 하나 선택했을 때 플레이어 i 가 연합에 참여함으로써 추가적으로 창출하는 가치의 기대값으로 해석된다.

따라서 무작위로 M 개의 순열 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_M$ 을 표본 추출하여 각 순열에서의 한계 기여도를 계산하고 이를 평균내면,

$$\hat{\phi}_i(v) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M [v(P_i^{\pi_m} \cup \{i\}) - v(P_i^{\pi_m})]$$

으로 근사할 수 있다. 표본 수 M 이 충분히 크면, 큰수의 법칙에 따라 $\hat{\phi}_i(v)$ 는 이론적 Shapley 값 $\phi_i(v)$ 에 수렴한다.

이 접근법은 모든 가능한 연합을 열거하는 완전 계산(exact enumeration)보다 계산 비용이 현저히 낮으면서도 통계적으로 일관된(unbiased) 추정치를 제공한다. 본 연구에서는 각 섹터의 Shapley 값을 안정적으로 추정하기 위해 300회 이상의 무작위 순열을 사용하였다.

IV. RESULT

본 절에서는 S&P 500의 11개 섹터 ETF를 대상으로 협력적 게임모형을 적용한 결과를 제시한다.

A. 섹터별 Shapley 값 요약

각 섹터를 하나의 플레이어로 간주하고, 두 가지 가치함수(위험 감소 기반 v_{risk} 와 평균-분산 효용 기반 v_{mv})를 통해 Shapley 값을 추정하였다. 계산에는 2010년 1월부터 2024년 말까지의 월별 수익률을 사용하였으며, 각 가치함수별로 몬테카를로 표본을 이용하여 근사치를 산출하였다. 표 I는 각 섹터의 평균 Shapley 값을 요약한 결과이다. ϕ_{risk} 는 포트폴리오 위험 감소에 대한 기여도를, ϕ_{mv} 는 평균-분산 효용의 증가에 대한 기여도를 의미한다.

TABLE I: 섹터별 Shapley 값 요약

Ticker	ϕ_{risk}	ϕ_{mv}
XBI	0.005902	-0.001024
XLB	0.003360	0.000108
XLC	0.003139	0.000981
XLE	0.008607	-0.001913
XLF	0.003564	0.000438
XLI	0.003466	0.000637
XLK	0.003604	0.005383
XLRE	0.002911	0.000134
XLU	0.002744	0.002008
XLV	0.002513	0.001479
XLY	0.004075	0.000322

위험 감소 기준에서는 XLE(에너지)와 XBI(바이오테크) 섹터의 Shapley 값이 가장 높아, 이들이 포트폴리오의 분산 축소 효과에 주요하게 기여함을 시사한다. 이는 두 섹터가 다른 산업군과의 상관관계가 상대적으로 낮아, 시장 전체 변동성 확대 시에도 독립적인 위험 분산 효과를 제공하기 때문이다. 반면 평균-분산 효용 기준에서는 XLK(정보기술)과 XLU(유틸리티)가 두드러진 양(+)의 값을 보여, 효용 측면에서 핵심적인 역할을 수행함을 알 수 있다. 정보기술 섹터는 장기적으로 높은 기대수익률을, 유틸리티 섹터는 경기 방어적 성격을 통해 변동성 완화를 동시에 제공한다. 즉, 전자는 성장주 중심의 효율성 개선을, 후자는 안정적 수익 기반의 효용 증대를 각각 담당함으로써, 위험 완화형 섹터와 효용 중심형 섹터의 역할이 명확히 구분된다.

B. 평균 한계 기여도 비교

표 II은 두 가치함수 기준으로 평균 한계 기여도를 비교한 것이다. ϕ_{risk} 값이 큰 섹터는 위험 완화형, ϕ_{mv} 값이 큰 섹터는 효용 향상형으로 해석할 수 있다.

TABLE II: 섹터별 평균 한계 기여도 비교: 위험감소(v_{risk}) vs. 평균-분산(v_{mv})

Ticker	ϕ_{risk}	ϕ_{mv}
XBI	0.005902	-0.001024
XLB	0.003360	0.000108
XLC	0.003139	0.000981
XLE	0.008607	-0.001913
XLF	0.003564	0.000438
XLI	0.003466	0.000637
XLK	0.003604	0.005383
XLRE	0.002911	0.000134
XLU	0.002744	0.002008
XLV	0.002513	0.001479
XLY	0.004075	0.000322

특히 XLK(정보기술)은 ϕ_{mv} 가 0.005383으로 가장 높아 효용 최적화 포트폴리오 내에서 핵심적인 역할을 한다. 반면, XLE(에너지)는 ϕ_{risk} 값이 높으나 ϕ_{mv} 는 음(-)으로 나타나, 위험 완화에는 기여하지만 효용 측면에서는 비효율적임을 보여준다. 따라서 두 가치함수를 병행하여 분석함으로써 “리스크 헤지형 섹터”와 “효용 중심 섹터” 간의 구조적 차이를 정량적으로 구분할 수 있다.

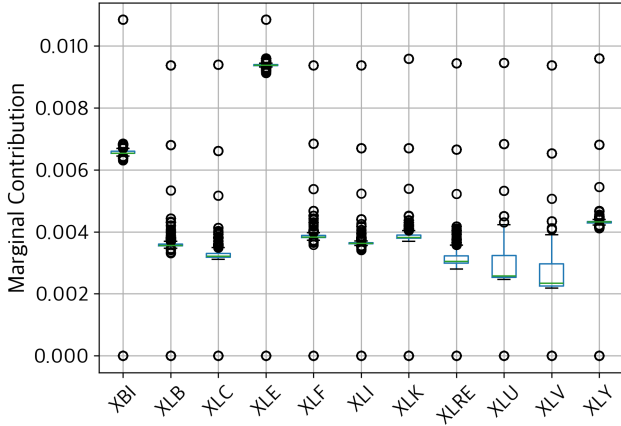
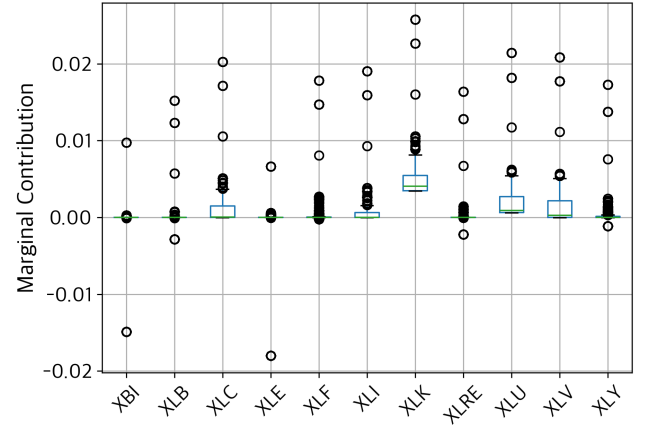
(a) Distribution of Marginal Contributions (v_{risk})(b) Distribution of Marginal Contributions (v_{mv})

Fig. 3: Comparison of Sectoral Marginal Contribution Distributions

그림 3은 두 가치함수에 따른 섹터별 한계 기여도 분포를 비교한 결과이다. 먼저 v_{risk} 에서는 대부분의 섹터가 양의 분포를 보이며, 이는 각 섹터가 포트폴리오의 위험 완화에 일정 수준 기여하고 있음을 의미한다. 특히 XBI(바이오테크)와 XLE(에너지)의 중앙값이 높고 분산이 작아 안정적인 위험 분산 효과를 나타낸다. 반면 v_{mv} 에서는 섹터 간 차이가 뚜렷하게 나타나며, XLK(정보기술)과 XLC(커뮤니케이션)가 효용 측면에서 큰 양의 기여를 보이는 반면, XLE는 음의 한계 기여도를 보여 효용 감소 요인으로 작용한다. 이는 위험 완화형 섹터와 효용 중심 섹터가 구조적으로 구분됨을 시사한다.

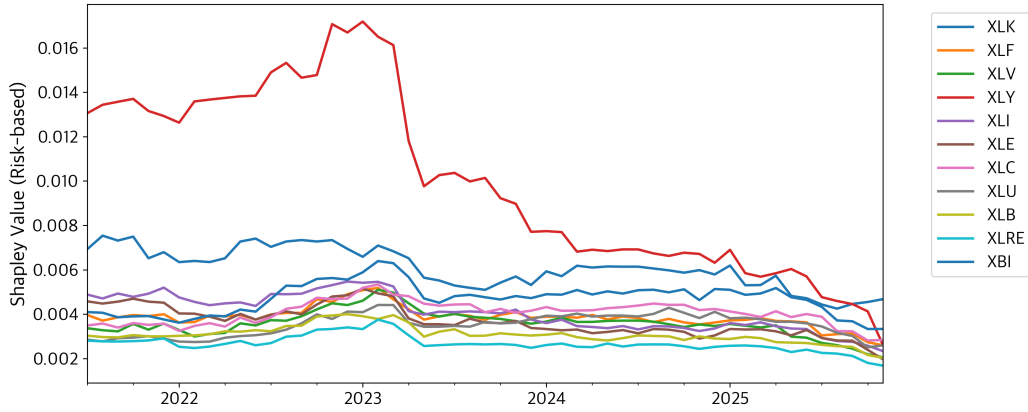
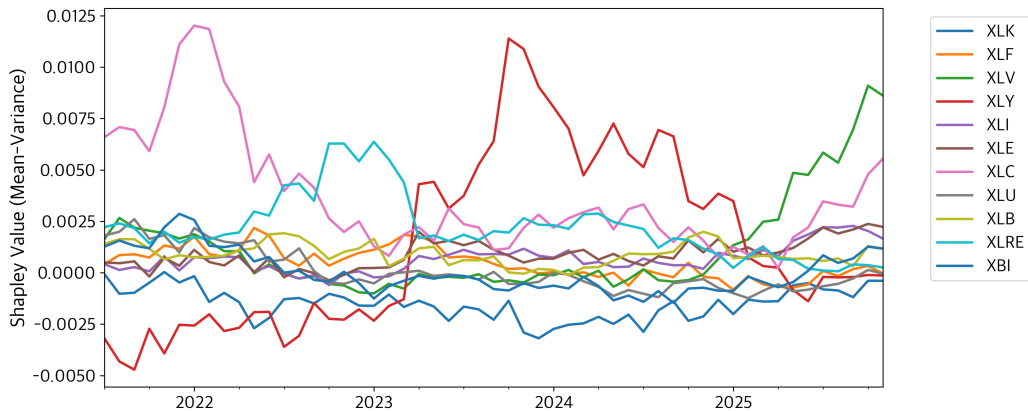
(a) Rolling Shapley Values (v_{risk})(b) Rolling Shapley Values (v_{mv})

Fig. 4: Dynamic Comparison of Sectoral Shapley Values

그림 4은 시간에 따른 Shapley 값의 변화를 나타낸다. v_{risk} 의 경우 XLY(소비재)와 XBI(바이오테크) 섹터의 값이 전반적으로 높게 유지되어, 이들이 장기적으로 포트폴리오의 전체 위험 감소에 핵심적으로 기여함을 알 수 있다. 특히 2022년 이후 시장 불확실성이 완화되면서 해당 섹터들의 변동성이 점차 축소되는 경향이 확인된다. 반면 v_{mv} 에서는 XLK(정보기술)과 XLV(헬스케어)의 Shapley 값이 뚜렷하게 상승하며, 이는 평균-분산 효용 측면에서 두 섹터가 경기 국면별로 상대적으로 높은 수익-위험 효율성을 보였음을 의미한다. 즉, 위험 기반과 효용 기반의 Shapley 값은 서로 다른 섹터가 주도하며, 이는 포트폴리오 최적화 시 단일 가치함수 접근이 시장 구조의 이질성을 충분히 반영하지 못함을 보여준다.

V. CONCLUSION

본 연구는 S&P 500의 11개 섹터 ETF를 대상으로 협력적 게임이론 기반의 Shapley 값을 적용하여 포트폴리오 내 각 섹터의 기여도를 정량적으로 평가하였다. 분석은 두 가지 가치함수인 위험 감소 기반(v_{risk})과 평균-분산 효용 기반(v_{mv})을 중심으로 수행되었으며, 이를 통해 동일한 시장 환경에서도 가치함수의 설정에 따라 섹터별 중요도가 상이하게 나타남을 확인하였다. 실증 결과, 위험 감소 기준에서는 XBI(바이오테크)와 XLE(에너지) 섹터가 포트폴리오의 분산 축소에 가장 큰 기여를 한 반면, 평균-분산 효용 기준에서는 XLK(정보기술)과 XLU(유틸리티)가 효용 향상 측면에서 두드러진 양(+)의 기여를 보였다. 이는 위험 완화형 섹터와 효용 중심 섹터가 구분되는 구조적 특성을 보여주며, 단일 위험 기준으로는 포트폴리오 내 상호작용 효과를 충분히 설명하기 어렵다는 점을 시사한다. 또한 Rolling Shapley Value 분석을 통해 시간에 따라 각 섹터의 기여도가 동태적으로 변화함을 확인하였다. 특히 코로나19 이후 경기 회복 국면에서 정보기술 및 헬스케어 섹터의 효용 기여도가 상승하는 등 시장 환경 변화가 협력적 기여 구조에 실질적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 본 연구는 기존의 평균-분산 포트폴리오 이론을 보완하여, 섹터 간 상호의존성과 기여도를 게임이론적 관점에서 해석할 수 있는 틀을 제시했다는 점에서 의미가 있다. 다만 Shapley 값 계산이 높은 연산 복잡도를 요구하며 모델링 과정에서 가치함수의 선택이 결과에 민감하다는 한계가 존재한다. 향후 연구에서는 보다 정교한 효용함수나 비선형 상호작용 모형을 도입해 시장 구조의 동태적 특성을 반영하는 확장 연구가 필요할 것이다.

APPENDIX

A. 위험 감소 기반 가치함수 v_{risk} 의 도출

이 절에서는 위험 감소 기반 가치함수 $v_{risk}(S)$ 가 어떤 위험 개념에서 출발하여 어떻게 정의되는지를 수식 수준에서 정리한다. 공분산은 $\text{cov}(i, j)$, 가중치 벡터는 $w = (w_i)_{i \in S}$ 로 표기한다.

연합 $S \subseteq N$ 에 속한 섹터들로 포트폴리오를 구성한다고 하자. 섹터별 수익률 벡터를 $R_S^{(vec)}$ 라 하면, 포트폴리오의 전체 수익률은

$$R_S = w^\top R_S^{(vec)}$$

로 쓸 수 있다. 이때 포트폴리오의 분산(위험)은

$$\text{Var}(R_S) = \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} w_i w_j \text{cov}(i, j) \quad (11)$$

으로 표현된다. 즉, 연합 S 의 위험 수준은 가중치 w 를 어떻게 선택하느냐에 따라 결정된다.

위험 감소 효과를 정의하기 위해서는 먼저 협력이 전혀 없을 때의 기준 위험이 필요하다. 섹터 i 의 개별 위험은 해당 섹터 수익률의 분산

$$\text{Var}(R_i) = \text{cov}(i, i)$$

로 나타낼 수 있다. 연합 S 에 속한 섹터들이 서로 독립적으로 행동한다고 보고 개별 위험을 단순 합으로 취하면, 협력이 없을 때의 기준 위험을

$$R_{\text{indiv}}(S) := \sum_{i \in S} \text{cov}(i, i) \quad (12)$$

과 같이 정의할 수 있다. 이는 연합 S 를 구성하는 섹터들을 각각 따로 보았을 때의 총 위험 수준을 나타내는 기준점이다.

반대로, 섹터들이 협력하여 포트폴리오를 구성하면 가중치 w 를 조정함으로써 (11)의 값을 줄일 수 있다. 이때 연합 S 가 선택할 수 있는 최소 위험 수준은

$$R_{\min}(S) := \min_{w_i \geq 0, \sum_{i \in S} w_i = 1} \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} w_i w_j \text{cov}(i, j) \quad (13)$$

으로 정의한다. 여기에는 각 섹터별 비중이 음수가 될 수 없고 전체 비중의 합이 1이 되도록 한다는 제약이 포함되어 있다.

이제 협력의 가치를 “위험을 얼마나 줄였는가”로 정의할 수 있다. 즉, 협력이 없을 때의 기준 위험에서 협력을 통해 달성 가능한 최소 위험을 뺀 값이 바로 연합 S 의 가치가 된다. 앞서 정의한 두 위험 수준을 이용하면,

$$v_{\text{risk}}(S) := R_{\text{indiv}}(S) - R_{\min}(S) = \sum_{i \in S} \text{cov}(i, i) - \min_{w_i \geq 0, \sum_{i \in S} w_i = 1} \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} w_i w_j \text{cov}(i, j) \quad (14)$$

과 같이 위험 감소 기반 가치함수를 쓸 수 있다. 이 값은 연합 S 가 협력을 통해 확보한 위험 감소 효과의 크기를 나타낸다.

마지막으로, 위 정의가 위험 감소량으로서 타당하려면 $v_{\text{risk}}(S)$ 가 항상 0 이상임을 확인할 필요가 있다. 임의의 가중치 벡터 w 에 대해

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} w_i w_j \text{cov}(i, j)$$

는 연합 S 가 해당 가중치를 사용했을 때의 포트폴리오 분산이다. 특히 한 섹터에만 100% 투자하는 단순한 선택

$$w_k = 1, \quad w_i = 0 \ (i \neq k), \quad k \in S$$

을 생각하면

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} w_i w_j \text{cov}(i, j) = \text{cov}(k, k) \leq \sum_{i \in S} \text{cov}(i, i)$$

가 된다. 따라서

$$\min_{w_i \geq 0, \sum_{i \in S} w_i = 1} \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} w_i w_j \text{cov}(i, j) \leq \sum_{i \in S} \text{cov}(i, i)$$

가 항상 성립하고, 정의 (14)로부터

$$v_{\text{risk}}(S) = \sum_{i \in S} \text{cov}(i, i) - \min_{w_i \geq 0, \sum_{i \in S} w_i = 1} \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} w_i w_j \text{cov}(i, j) \geq 0$$

임을 알 수 있다. 즉, 연합이 협력한다고 해서 위험이 더 커지지는 않으며, 일반적인 공분산 구조(상관계수가 항상 1이 아닌 경우)에서는 협력을 통해 양(+)의 위험 감소 효과가 나타날 수 있음을 보장한다.

B. 평균-분산 기반 가치함수 v_{mv} 의 도출

평균-분산 기반 가치함수 $v_{\text{mv}}(S)$ 는 기대효용이론과 현대 포트폴리오 이론(Markowitz, 1952)에 기초한다. 이 접근법의 출발점은 두 가지이다. 첫째, 투자자는 불확실한 수익률 자체보다 최종 부(wealth)에 대해 느끼는 효용을 기준으로 선택한다. 둘째, 위험에 대한 태도는 효용함수의 곡률로 표현할 수 있으며, 이를 적절히 근사하면 평균과 분산만으로 위험-수익의 균형을 설명할 수 있다.

먼저 왜 기댓값이 목표가 되는지부터 살펴보자. 포트폴리오 운용 결과로 얻게 되는 최종 부를 W_p 라 하고, 투자자의 효용함수를 $u(\cdot)$ 라고 하자. 각 시점의 부는 확률적으로 달라지므로, 투자자는 단일한 수치로 의사결정을 내리기 위해 가능한 결과들에 대한 효용의 기댓값

$$\mathbb{E}[u(W_p)]$$

을 기준으로 포트폴리오를 비교한다고 보는 것이 자연스럽다. 이는 불확실한 복권(lottery)을 선택하는 상황에서 기대효용을 극대화한다는 고전적인 가정과 일치한다. 특히 위험기피적 투자자는 $u'(W) > 0, u''(W) < 0$ 을 만족하는 오목(concave)한 효용함수를 가진다고 본다. 이때 $u'(W) > 0$ 은 더 많은 부를 선호한다는 뜻이고, $u''(W) < 0$ 은 같은 기대 부를 가진 두 대안 중 분산이 더 작은 쪽을 선호한다는 것을 의미한다.

그러나 일반적인 효용함수에 대해 $\mathbb{E}[u(W_p)]$ 를 정확히 계산하는 것은 분포를 모두 알고 있어야 하고, 해석적으로도 복잡해지는 경우가 많다. 이에 따라 평균과 분산만을 사용하는 단순한 형태로 효용을 근사하는 것이 실용적이다. 이를 위해 최종 부 W_p 를 평균 부 $\bar{W} = \mathbb{E}[W_p]$ 주변에서 2차 테일러 전개하여 효용을 근사한다.

$$u(W_p) \approx u(\bar{W}) + u'(\bar{W})(W_p - \bar{W}) + \frac{1}{2}u''(\bar{W})(W_p - \bar{W})^2. \quad (15)$$

양변에 기대값을 취하면

$$\mathbb{E}[u(W_p)] \approx \mathbb{E}[u(\bar{W})] + \mathbb{E}[u'(\bar{W})(W_p - \bar{W})] + \mathbb{E}[\frac{1}{2}u''(\bar{W})(W_p - \bar{W})^2] \quad (16)$$

$$= u(\bar{W}) + 0 + \frac{1}{2}u''(\bar{W}) \text{Var}(W_p), \quad (17)$$

이 된다. 두 번째 항이 0이 되는 이유는 $\mathbb{E}[W_p - \bar{W}] = 0$ 이기 때문이다. 따라서 기대효용은 평균 부 수준에 대한 효용 $u(\bar{W})$ 에서 시작하여, 분산 $\text{Var}(W_p)$ 에 비례하는 항이 더해진 형태로 근사된다. 여기서 $u''(\bar{W}) < 0$ 이므로 분산이 클수록 기대효용이 감소하게 된다. 즉, 투자자는 평균 부를 높이려고 하면서 동시에 분산은 줄이려는 평균-분산 관점의 선호를 가진다고 볼 수 있다.

이제 최종 부를 초기 부 W_0 와 수익률로 나누어 보자. $W_p = W_0(1 + R_p)$ 라고 두면, 기대효용 극대화 문제는 수익률 R_p 의 평균과 분산을 이용해 표현할 수 있다. 상수항(초기 부와 효용함수 수준)에 해당하는 부분을 정리하고, 계수를 다시 정의하면, 효용은 다음과 같은 평균-분산 형태로 쓸 수 있다.

$$U(w) = \mathbb{E}[R_p] - \lambda \text{Var}(R_p), \quad (18)$$

여기서 $\lambda > 0$ 는 위험회피 정도를 나타내는 상수이다. λ 는 위에서 등장한 $u''(\bar{W})$ 및 스케일링 상수들을 묶어 정의한 값으로, 절대 값 자체보다는 “분산을 얼마나 강하게 싫어하는지”를 나타내는 역할을 한다.

포트폴리오의 수익률을 자산별 기대수익과 공분산을 이용해 나타내면, $\mathbb{E}[R_p] = \mu^\top w$, $\text{Var}(R_p) = \sum_i \sum_j w_i w_j \text{cov}(i, j)$ 가 된다. 따라서 (18)은

$$U(w) = \mu^\top w - \lambda \sum_i \sum_j w_i w_j \text{cov}(i, j)$$

와 같이 쓸 수 있다.

연합 S 에 대해서는 선택 가능한 자산이 S 에 속한 섹터들로 제한된다. 이에 따라 기대수익 벡터를 μ_S 로 제한하고, 공분산도 $\text{cov}(i, j)$ 를 $i, j \in S$ 인 부분으로만 고려하면, 연합 S 의 포트폴리오 수익률은

$$R_S = w^\top R_S^{(\text{vec})}$$

로, 효용은

$$U_S(w) = \mu_S^\top w - \lambda \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} w_i w_j \text{cov}(i, j)$$

로 표현된다. 이때 가중치는 여전히 $w_i \geq 0$, $\sum_{i \in S} w_i = 1$ 을 만족한다.

결국 연합 S 가 달성할 수 있는 최대 평균-분산 효용은

$$v_{\text{mv}}(S) = \max_{w_i \geq 0, \sum_{i \in S} w_i = 1} \left(\mu_S^\top w - \lambda \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} w_i w_j \text{cov}(i, j) \right) \quad (19)$$

으로 정의된다. $v_{\text{mv}}(S)$ 는 연합 S 가 내부 자산들만을 사용하여 구성할 수 있는 포트폴리오들 중에서, 기대수익과 위험의 균형이 가장 잘 맞는 포트폴리오가 제공하는 효용 수준을 나타내는 가치함수라고 볼 수 있다.

ACKNOWLEDGMENT

본 연구에서는 AI 언어모델(OpenAI GPT-5)을 연구 보조 도구로 활용하였습니다. 모델은 이론적 내용의 구조화, 문장 표현 개선, 수식 표기 검증, 참고문헌 정리 등의 과정에서 보조적인 역할을 수행하였습니다.

포트폴리오 이론과 평균-분산 모형과 관련된 내용은 류두진 교수님의 「금융경제학」 강의 내용을 기반으로 정리하였습니다. Shapley 값 및 협력적 게임모형과 관련된 내용은 이주성 교수님의 「수리경제학」 강의에서 다룬 개념들을 참고하여 구성하였습니다. 실증 분석에 사용된 데이터는 Yahoo Finance에서 제공하는 공개 ETF 가격 자료를 활용하였습니다.

TABLE III: AI 활용 내용 요약

활용 영역	구체적 내용
이론 검토 보조	포트폴리오 이론, 협력적 게임모형, Shapley 값 관련 이론 구조 정리 및 개념 검증 지원
수식 표현 검증	L ^A T _E X 수식 표기, 기호 정의 및 표기 일관성 확인
문체 및 논리 보정	학술적 어조 유지, 문단 간 논리 흐름 및 표현의 자연스러움 개선
참고문헌 관리	BibT _E X 형식 점검 및 관련 선행연구 인용 후보 제안

REFERENCES

- [1] H. M. Markowitz, “Portfolio selection,” *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, 1952.
- [2] L. S. Shapley, “Notes on the n-person game ii: The value of an n-person game,” *RAND Corporation Research Memorandum*, 1953.
- [3] R. Y. Rubinstein, *Simulation and the Monte Carlo Method*. John Wiley & Sons, 1981.
- [4] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, “Equation of state calculations by fast computing machines,” *The Journal of Chemical Physics*, vol. 21, no. 6, pp. 1087–1092, 1953.